

Yüksek Kapasiteli İnsansız Hava Aracı (İHA) Yangın Söndürme Operasyonları Konsepti (CONOPS): 1000 kg Faydalı Yük Sınıfı

Kapsam ve Stratejik Vizyon

Orman yangınlarının küresel ölçekte artan şiddeti, iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık periyotları ve kırsal alanlardan kentsel arayüzlere (Wildland Urban Interface - WUI) doğru genişleyen insan yerleşimleri, yangınla mücadele stratejilerinde köklü bir teknolojik paradigma değişimini zorunlu kılmaktadır.¹ Geleneksel hava araçlarının, özellikle düşük görüş şartları, yoğun duman, gece koşulları ve sarp arazilerde karşılaştığı operasyonel kısıtlamalar ile pilot yorgunluğu gibi insan faktöründen kaynaklanan riskler, yüksek kapasiteli İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yangın söndürme ekosistemine entegrasyonunu hızlandırmıştır.³ Bu Operasyon Konsepti (CONOPS) belgesi, 1000 kg su veya geciktirici kimyasal taşıma kapasitesine, 200 km/saat maksimum hıza, 1 saat havada kalış süresine (endurance) ve 3000 metre maksimum operasyon irtifasına sahip ağır sınıf bir Yangın Söndürme İnsansız Hava Aracının (FFD - Fire Fighting Drone) operasyonel kullanım usullerini, sistem gereksinimlerini, yer lojistiği algoritmalarını ve emniyet standartlarını tanımlamaktadır.

Söz konusu İHA'nın tasarım felsefesi ve operasyonel çerçevesi, yalnızca bir hava aracının uçuş yönergelerinden ibaret olmayıp, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) SORA (Specific Operations Risk Assessment) metodolojisi Adım 1 (ConOps Açıklaması) prensipleri⁷ ile Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi (FAA) Part 108 Görüş Hattı Ötesi (BVLOS) operasyon kuralları⁹ ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHT-İHA mevzuatı¹³ çerçevesinde kurgulanmış bütüncül bir "Sistemler Sistemi" (System of Systems) yaklaşımıdır.¹⁶ Geliştirilen bu belge, hava aracının uçuş dinamiklerini, otonom hedefleme yeteneklerini, mobil su ikmal sistemlerini¹⁷, komuta-kontrol (C2) mimarisini¹² ve acil durum uçuş sonlandırma sistemlerini (FTS)¹⁹ en ince detayına kadar inceleyerek, havacılık sektörü profesyonellerine, operasyon komutanlarına ve kural koyucu otoritelere standartlaştırılmış bir başvuru kaynağı sunmayı amaçlamaktadır.

Yasal Regülasyonlar, Sertifikasyon ve Hava Sahası Entegrasyonu

Gelişmiş teknik özelliklere sahip ve tam yüklü kalkış ağırlığı (MTOW) tonlarca ifade edilen bir insansız hava aracının sivil veya kısıtlı hava sahasında işletilmesi, uluslararası düzeyde kabul görmüş sertifikasyon ve risk yönetimi süreçlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlamda,

operasyonların hukuki temelini oluşturan üç ana havacılık otoritesinin (EASA, FAA ve SHGM) gereklilikleri, sistem mimarisinin şekillenmesinde doğrudan rol oynamaktadır.

EASA SORA Metodolojisi ve Adım 1 Uyumluluğu

Operasyonun genel çerçevesi, EASA'nın İnsansız Hava Araçları için geliştirdiği SORA sürecinin ilk aşaması olan ConOps (Concept of Operations) hazırlık kurallarına uygun olarak tasarlanmıştır.⁷ SORA Adım 1, işletmecinin teknik, operasyonel ve sistemsel bilgileri eksiksiz bir biçimde toplamasını ve olası hava ile yer risklerini (Air Risk Class ve Ground Risk Class) minimize edecek hafifletici önlemleri (mitigations) belgelemesini emreder.⁷ Belgenin EK-A (Annex A) yönergeleri doğrultusunda, operasyonel kapsamın yalnızca uçuşu değil, işletmecinin havacılık emniyet kültürünü ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı (ANSP) ile olan etkileşim ağını da tanımlaması şart koşulmuştur.⁷

Orman yangınlarının doğası gereği, uçuşlar genellikle nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu kırsal alanlarda veya tahliye edilmiş sarp bölgelerde icra edileceğinden, yer riski sınıfı nispeten düşük olarak hesaplanmaktadır. Buna karşılık, sistemin 3000 metre (yaklaşık 10,000 feet) gibi yüksek bir servis tavanına sahip olması ve 200 km/saat hız ile çok geniş bir yarıçapta Görüş Hattı Ötesi (BVLOS) görev yapabilmesi, hava riski sınıfını (ARC) dramatik biçimde artırmaktadır.⁷ Bu riskin kabul edilebilir hedeflenen emniyet seviyesine (Target Level of Safety) çekilebilmesi için hava aracına ADS-B In/Out transponderları, Otomatik Bağımlı Gözetim sistemleri ve Algıla ve Kaçın (Detect and Avoid - DAA) teknolojileri entegre edilmiştir.¹⁰ EASA dokümantasyon sürecinde, hazırlanan bu ConOps, SORA uygulamasında tespit edilecek yeni risklere karşılık iteratif olarak güncellenecek dinamik bir yapıya sahiptir.⁷

FAA Part 108 ve U-Space BVLOS Kuralları

ABD havacılık regülatörü FAA'nın yakın zamanda duyurduğu ve BVLOS operasyonlarını standartlaştırmayı hedefleyen Part 108 taslağı (NPRM), operasyonların sadece gelişmiş uçuş yetenekleriyle değil, aynı zamanda hava sahası veri ağlarına dijital entegrasyon ile mümkün olabileceğini belirtmektedir.⁹ Operatörlerin, sadece radyo frekansı kullanmanın ötesinde, kesintisiz bir internet tabanlı veri iletim ağına sahip olmaları gerekmektedir. FAA kural seti uyarınca, hava aracı sürekli olarak bir İHA Servis Sağlayıcısı (USS) üzerinden Uzaktan Kimliklendirme (Remote ID) sinyali yayınlamalı ve Otomatik Veri Servis Sağlayıcıları (ADSP) ile entegre çalışmalıdır.¹⁰ ADSP'ler, dron operatörleri ile geniş hava sahası yönetim sistemleri arasında kritik bir aracı yazılım olarak işlev görerek uçuş planlarının stratejik çatışma çözümlemesini (deconfliction) ve operasyonel güncellemelerin iletişimini üstlenir.¹² Kentsel arayüz bölgelerinde (WUI) ¹, Kategori 3 ve üzeri nüfus yoğunluğu barındıran hava sahalarındaki yangınlarda bu ağ mimarisi zorunludur. Uçak ağırlığının 1320 libre (yaklaşık 600 kg) sınırını çok aşması nedeniyle, geleneksel muafiyetlerin ötesinde endüstri emniyet standartlarına dayalı özel bir tip sertifikasyonu gerekmektedir.¹⁰

SHGM SHT-İHA ve İHA-3 Kategori Entegrasyonu

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde icra edilecek yangın söndürme operasyonları, Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) yayımladığı SHT-İHA (İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Tescil, Operasyon, Seyrüsefer, Bakım ve Uçuşa Elverişlilik Usul ve Esaslarına İlişkin Talimat) çerçevesine tabidir.¹⁴ Hava aracının 1000 kg faydalı yük taşıma kapasitesi, batarya/yakıt ve yapısal gövde ağırlığı (dry weight) eklendiğinde Tahmini Maksimum Kalkış Ağırlığının (MTOW) 2000 kg ile 3500 kg aralığında olacağını kesinleştirmektedir. SHT-İHA mevzuatına göre, MTOW değeri 150 kg'ı aşan tüm platformlar İHA-3 sınıfında değerlendirilmektedir.¹³

Bu sınıflandırma, hava aracının ithalat, tescil ve işletme süreçlerinde en üst düzey havacılık denetimlerine tabi olmasını gerektirir. Sistemin Türkiye'ye ithal edilmesi durumunda, SHT-İHA Madde 5(2) kapsamında gümrük otoritelerine sunulmak üzere SHGM'den teknik uygunluk belgesi alınması zorunludur.²³ Otorite, İHA-3 sınıfı bir araç için ithal edilen ülkenin sivil havacılık kurumundan alınmış bir uçuşa elverişlilik sertifikası ile bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yapılmış standart yapısal test sonuçlarını talep etmektedir.¹³ İHA-3 sınıfındaki araçların operasyonlarında kritik bir diğer gereklilik, mobil veya sabit komuta kontrol istasyonlarının siber güvenliğinin sağlanması, sistemin dışarıdan erişime ve siber müdahalelere tamamen kapalı olduğunun belgelenmesi zorunluluğudur.¹³ Ek olarak, BVLOS uçuşlar için en az 20 iş günü öncesinden SHGM üzerinden askeri ve sivil otoritelerden diplomatik kanalları da içerebilen uçuş izinlerinin alınması prosedürleri takip edilmelidir.²⁴

Regülatör Kurum	İlgili Mevzuat / Kılavuz	Operasyonel Karşılık ve Sistem Etkisi
EASA	SORA Adım 1 (Annex A)	Operasyonel kapsam, hava/yer risk sınıflarının belirlenmesi, hedef emniyet seviyelerine uygun tasarım değişikliklerinin raporlanması. ⁷
FAA	Part 108 (NPRM) BVLOS	USS tabanlı Remote ID zorunluluğu, ADSP entegrasyonu, performans odaklı komuta kontrol veri standardı. ⁹
EASA	MoC Light-UAS.2511	Otonom, izole ve donanımsal olarak bağımsız Uçuş Sonlandırma Sistemi (FTS) mimarisi kurulumu. ¹⁹
SHGM	SHT-İHA (İHA-3 Sınıfı)	Ağır sınıf uçuşa elverişlilik

		sertifikasyonu, 20 gün önceden uçuş izni, yer istasyonu siber güvenlik donanımları. ¹³
--	--	--

Uçuş Dinamikleri, Aerodinamik Kısıtlar ve Platform Mühendisliği

Yangınla mücadelenin en kritik aşamasında görev yapacak bu platformun 1000 kg faydalı yük taşıyarak 200 km/saat hıza ulaşabilmesi ve 3000 metre irtifada stabil görev yapabilmesi, standart multikopter veya sabit kanatlı dron mimarilerinin sınırlarını zorlayan spesifik bir aerodinamik konfigürasyon gerektirmektedir. İlgili ağırlık ve hız spektrumuna bakıldığında, tasarımın ağır yük taşıyabilen otonom bir insansız helikopter (unmanned helicopter), tilt-rotor bir melez platform veya koaksiyel rotorlu bir ağır vasıta mimarisinde olması mühendislik açısından bir zorunluluktur.⁴

Güç ve İtki Optimizasyonu (Thrust-to-Weight Ratio)

Bir hava aracının havada asılı (hover) kalabilmesi için pervanelerin veya rotorların ürettiği itki gücünün, aracın toplam ağırlığına eşit olması gerekmektedir. Ancak stabil kontrol, çevresel rüzgarlara karşı koyma, ani yükselme manevraları ve özellikle faydalı yük bırakıldıktan sonraki dinamik dengelenme için endüstriyel standart kural, rotorların havada asılı kalmak için gerekenin en az iki katı maksimum itki üretebilmesidir.²⁹

Maksimum kalkış ağırlığı (MTOW) tahmini olarak 3000 kg olan bir hava aracı dikkate alındığında, yerçekimi ivmesi (9.81 m/s^2) hesaba katılarak toplam ağırlık yaklaşık 29,430 Newton olarak hesaplanır.²⁹ Sistem üzerindeki tahrik grubunun, uçağın kontrol kaybı yaşamaması ve keskin manevralar yapabilmesi için teorik olarak 58,860 Newton (yaklaşık 6000 kgf) düzeyinde anlık tepe itki (peak thrust) üretebilecek kapasitede olması gereklidir.²⁹ 200 km/saat (yaklaşık 108 knot) gibi yüksek bir seyir hızına ulaşabilmek, hava aracı ileri doğru eğildiğinde (pitch forward) dikey kaldırma kuvvetinin azalacağı gerçeğini beraberinde getirir. İleri hızlanma esnasında profil sürüklenme (parasite drag) katlanarak artacağından, aerodinamik gövde tasarımının pürüzsüz ve hava direncini minimize edecek bir yapıda olması şarttır.³⁰ İnsansız helikopter mimarisi kullanıldığı takdirde, bu hızlarda ilerleyen pallerin (advancing blade) ucunda oluşabilecek ses üstü akım (compressibility) ve gerileyen pallerdeki (retreating blade) tutunma kaybı (stall) sorunlarını önlemek için gelişmiş rotor dinamiği algoritmaları devreye girmelidir.

Yoğunluk İrtifası (Density Altitude) Etkisi ve 3000 Metre Operasyonları

Operasyon konseptinde belirtilen 3000 metre (yaklaşık 10,000 feet) maksimum irtifa sınırı, orman yangınlarının sıkça görüldüğü sarp ve yüksek rakımlı dağlık bölgeler için kritik bir parametredir. Ancak bu irtifa, aerodinamik ve termodinamik açıdan ciddi handikaplar barındırır.

İrtifa arttıkça ve yangın kaynaklı ısı yükseldikçe, havanın yoğunluğu dramatik biçimde düşer. "Yoğunluk İrtifası" (Density Altitude) olarak bilinen bu fenomen, doğrudan iki temel sistem üzerinde yıkıcı performans kayıplarına yol açar ³²:

1. **Rotor Taşıma Kaybı:** Havanın seyrelmesi, pervanelerin veya pallerin altına ittiği hava kütlesini azaltır, bu da doğrudan kaldırma kuvvetinde (lift) düşüş demektir. Deniz seviyesinde 1000 kg yük kaldıracak bir sistem, 3000 metrede ancak 600-700 kg kaldırabilir hale gelebilir. ³⁴
2. **Motor Güç Kaybı:** Saf içten yanmalı veya turboprop motorlar, yakıtı yakmak için oksijene ihtiyaç duyar. Seyrelmiş hava, yanma odasına daha az oksijen girmesi anlamına gelir, bu da üretilen beygir gücünü (shaft horsepower) düşürür.

Bu fiziksel kısıtlamaları aşabilmek için sistemin güç grubunda iki olası çözüm mevcuttur. İlk olarak, Kaman K-MAX gibi köklü ağır yük helikopterlerinde kullanılan sisteme benzer bir biçimde, motorların termodinamik ömürlerini uzatmak ve yüksek irtifada deniz seviyesi gücünü (flat-rated power) korumak amacıyla turboşarjlı tahrik sistemlerinin entegre edilmesi gerekir. ³² İkinci bir alternatif ise, içten yanmalı motorun doğrudan rotoru çevirmek yerine bir elektrik jeneratörünü çevirdiği ve rotorların yüksek torklu elektrik motorları ile döndürüldüğü hibrit-elektrik güç sistemleridir.

Dayanım Süresi (Endurance) ve Yapısal Yükleme

Endurance değerinin 1 saat olarak belirlenmesi, sistemin batarya veya yakıt depolama stratejisini doğrudan belirler. Sadece elektrik motorlarına ve lityum polimer (LiPo/Li-Ion) bataryalara dayalı bir sistemde, 3 tonluk bir hava aracını 1 saat boyunca havada tutmak, mevcut pil enerji yoğunluğu (Wh/kg) seviyeleri ile fiziksel olarak uygulanabilir bir senaryo değildir. ³⁵ Bu nedenle hava aracının, enerji yoğunluğu elektrik pillerinden katbekat yüksek olan havacılık yakıtları (Jet-A, JP-4 veya benzin) kullanan güç üniteleri ile donatılması mühendislik açısından zorunludur. ³⁴

Gövdenin ve kanat/rotor kollarının yapısal tasarımı, yangın müdahale misyonlarındaki şiddetli termal türbülanslara ve ağır yük altındaki titreşimlere dayanıklı olmalıdır. Karbon fiber veya gelişmiş kompozit malzemelerden üretilen kolların bükülme gerilimleri (bending stress) hesaplanırken, ağırlık merkezi ve yük dağılımı denklemleri kullanılmalıdır. Sistemin yapısal

hesaplamalarında kiriş eğilme formülleri $w(L) = 1/N \times (qL^4/8EI)$ göz önüne alınarak,

atalet momenti (I_y) ve maksimum stres (σ_{max}) limitleri endüstriyel dayanım standartlarına göre optimize edilerek tasarlanmalıdır. ³¹

Faydalı Yük (Payload) Bırakma Dinamikleri ve Su Fiziği

Yangın söndürme görevlerinin etkinliği, 1000 kg'lık faydalı yükün en az kayıpla ve en doğru yayılım modeliyle hedefe ulaştırılmasına bağlıdır. Sistem, iki farklı operasyonel faydalı yük metodolojisini destekleyecek esneklikte yapılandırılmalıdır: Dahili su tankından doğrudan sıvı

atımı ve akıllı yangın söndürme bombalarının kullanılması.³⁷ Her iki yöntemin aerodinamik ve taktiksel gereksinimleri birbirinden farklıdır.

Dinamik Sıvı Hareketi (Sloshing) ve Tank Tasarımı

1000 kg (veya 1000 litre) suyun taşınması, havacılık mühendisliğinde dinamik kararlılık açısından en riskli durumlardan biridir. Hava aracı ivmelenirken, yavaşlarken veya dönüş yaparken tankın içindeki büyük su kütlesi serbestçe hareket ederse (sloshing effect), aracın Ağırlık Merkezi (Center of Gravity - CG) aniden değişir.³⁹ 200 km/saat hızla seyreden bir uçağın içinde kontrolsüz şekilde dalgalanan bir tonluk kütle, uçuş kontrol algoritmasının (PID döngülerinin) başa çıkamayacağı yunuslama (pitch) ve yalpalama (roll) anormalliklerine yol açarak uçağın çakılmasına neden olabilir.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonları ve ampirik testler, faydalı yükün hava aracının doğrudan CG noktasının üstüne veya tam altına yerleştirilmesinin, roll, pitch ve yaw eksenlerindeki hata oranlarını %0.1 gibi çok düşük bir seviyeye indirdiğini göstermektedir.³⁹ Sistemin dahili su tankı; yüksek kaliteli, korozyona dayanıklı, gerilim giderme işlemi görmüş, özel termoplastik (örneğin PolymarCo-PP) reçineden imal edilmiş olmalıdır.⁴⁰ Dalgalanmayı (sloshing) sönümllemek ve kütlenin yanal hareketlerini kısıtlamak amacıyla, tankın içi birbirine geçen uzunlamasına ve enlemesine dalgakıran bölmelerle (baffled partitions) donatılmalıdır.⁴⁰ Su akışı ve hava tahliyesi için bu bölmelerin içyapısı suyun sadece kademeli olarak yer değiştirmesine izin verecek şelale mimarisinde tasarlanmalıdır.

Sıvı Atım Modelleri (Water Drop Mechanisms)

Suyun yangın alanına bırakılması işlemi, termal bir patlama üzerine ince bir şerit çekmekle ani bir şok soğutma sağlamak arasında stratejik farklılıklar gösterir. Elektro-hidrolik akıllı valflerle kontrol edilen bırakma mekanizması², pilot veya faydalı yük operatörünün şu komutları uygulayabilmesine imkan tanımalıdır:

1. **Salvo Drop (Ani Bırakma):** 1000 litrelik kapasitenin çok kısa bir sürede (örneğin 5-7 saniye içinde) tamamen boşaltılarak alevin merkezine devasa bir kütle şoku uygulanmasıdır.⁴¹
2. **Trailing Drop (Şerit Halinde Bırakma):** Yangının ilerleme hattı boyunca (firebreak) uçağın ileri hızıyla eşgüdümlü olarak suyun kademeli bir şekilde boşaltılması, böylece bitki örtüsünün yavaş yavaş ıslatılması prensibidir.³⁸
3. **Rain Concept (Yağmur Etkisi):** Damlacıkların alan üzerindeki kaplama yüzeyini artırmak için, konsantre bir sütun yerine hafif ve geniş bir spreyci formunda bırakılmasıdır. Teorik çalışmalar, bu yöntemin buharlaşmayı da dikkate alarak spesifik yangın türlerinde daha yüksek ısı transferi sağladığını göstermektedir.⁴⁴ Bırakılan sıvı, alanın metrekaresine düşen kritik soğutma yoğunluğunu (örneğin 1.6 litre/m² gibi) karşılamalıdır.⁴⁶
4. **Geciktirici Kimyasallar (Retardants):** Suya köpük veya Phos-Chek benzeri yüksek vizkoziteli yangın geciktiricilerin karıştırılması, atılan sıvının orman zemininde uzun süre kalmasını sağlar ve havada rüzgarla savrulmasını önler.⁴⁷

Atım (drop) anında saniyeler içinde 1000 kg kütle kaybeden hava aracı, kaldırma kuvvetinin aniden ağırlığa galip gelmesiyle şiddetli bir biçimde yukarı fırlama eğilimi gösterecektir (ballooning effect). Uçuş kontrol bilgisayarı, atım valflerinin açıldığı milisaniye içerisinde rotorların itki gücünü eş zamanlı olarak kısacak "Feed-Forward" algoritmaları ile donatılmalıdır.

Yangın Söndürme Bombaları (Extinguishing Bombs) Modifikasyonu

Geniş ve şiddetli duman nedeniyle hedefin tam üzerine kadar girilmesinin imkansız olduğu veya ormanlık alan tabanında yangın yürüdüğü durumlarda, su tankı sökülerek yerine kızaklı bir atım modülü (targeting dispenser) entegre edilebilir.³⁷ 1000 kg'lık faydalı yük kapasitesi, her biri en az 25 kg ağırlığında olan çoklu çevre dostu yangın söndürme bombalarının (fire extinguishing pods/bombs) taşınmasına olanak tanır.

Bu bombalar, ABC tipi kuru kimyevi toz veya su bazlı jeller ile doldurulmuştur.³⁷ Akıllı bir LİDAR veya lazer mesafe ölçer sistemi ile entegre çalışan sistem, podları belirli bir yükseklikten veya sırayla bırakır. Bombalar, radyo frekanslı yakınlık sensörleri sayesinde zemine çarpmadan hemen önce belirli bir irtifada (örneğin 5-10 metre) veya doğrudan zemine çarparak (impact detonation) patlatılır.³⁷ 25 kg'lık tek bir bomba, içindeki kimyasalı minimum 5 metre yarıçapındaki alana şiddetle yayarak, havadaki oksijeni keser, sıcaklığı düşürür ve zararlı toz/duman bulutlarını bağlayarak çökertir.³⁷ Tam yüklü bir filonun bu bombaları koordine biçimde bırakması, bir seferde yüzlerce metrekairelik bir yangın cephesinin anında bastırılmasını sağlar.⁴⁹

Faydalı Yük Tipi	Entegre Donanım İhtiyacı	Operasyonel Avantajı
Dahili Su Tankı (1000L)	Dalgakıran bölmeler, Elektro-hidrolik valfler, UHP dolum portları ²	Geleneksel ve kesintisiz soğutma, şerit çekme yeteneği, köpük mikseri entegrasyonu.
Harici Sepet (Bambi Bucket)	Alt kargo kancası, Hızlı boşaltma valfi ⁴²	Hızlı kurulum, düşük ağırlık maliyeti, göllerden doğrudan otonom daldırma (drafting).
Yangın Söndürme Bombaları	LİDAR, Dispenser mekanizması, Radyo-frekans fünyeleri ³⁷	Şiddetli yangınlarda uzaktan atım, kimyasal örtüleme, duman bastırma ve nokta atışı müdahale.
Yüksek İrtifa Kablolu	40mm yangın hortumu, 30kW jeneratör bağlantısı,	Yüksek katlı binalarda veya kentsel alanlarda sınırsız

Sistem (Tethered)	Makara sistemi ⁵²	dayanım ve 1000 L/dk sabit su akışı. ⁵²
--------------------------	------------------------------	--

Operasyonel Görev Profili ve Otonom Yönlendirme

Bu yüksek kapasiteli İHA'nın görev döngüsü (cycle time), yer istasyonundan kalkış, hedefe intikal, hedef tespiti ve analizi, faydalı yük atımı, dönüş ve su ikmal safhalarının optimize edilmiş bir bütünüdür. Her saniyenin yangının yayılımını etkilediği bu senaryoda, sistemin görev döngüsü titizlikle hesaplanmıştır.⁵³

Seyrüsefer ve Çatışma Yarıçapı (Combat Radius)

Uçağın 1 saatlik (60 dakika) havada kalış süresi (endurance) ve 200 km/saat (yaklaşık 55 metre/saniye) maksimum seyir hızı, uçağın ulaşabileceği teorik maksimum uçuş mesafesini 200 km olarak belirler ($Menzil = Hız \times Zaman$).³⁰ Ancak, gerçek dünya operasyonlarında bu hesaplama tek boyutlu yapılamaz. Toplam görev süresi; tırmanma (climb), rüzgara karşı uçuş (headwind), hedef üzerinde uygun irtifaya inme ve yavaşlama (loitering), atım işlemini gerçekleştirme, kalkış noktasına dönüş ve sivil havacılık standartları gereğince havada kalması zorunlu %20'lik acil durum rezerv yakıtını/bataryasını içerir.

Tüm bu fazlar denkleme dahil edildiğinde ve İHA'nın rüzgar direnci özellikleri (Seviye 6 kalkış/iniş, Seviye 7 seyir direnci) dikkate alındığında⁵⁵, FFD'nin güvenli operasyonel çatışma yarıçapı (combat radius) yaklaşık 50-70 km arasında kurgulanmalıdır.²⁹ Bu yarıçap, İlk Müdahale (Initial Attack) safhasında sistemin altın saatte (yangın başladıktan sonraki ilk kritik dakikalarda) yangını büyümeden bastırmasını sağlar.⁵³ Uçuş rotaları, yangın modelleme yazılımlarından gelen gerçek zamanlı hava durumu, duman yayılım modelleri ve arazi topoğrafyası verileri ile sürekli olarak güncellenir.⁵⁴

Keşif, Hedefleme ve Gece Operasyonları (Night Ops)

Bölgeye ulaşan İHA, hızını seyir seviyesinden hedefe yaklaşım hızına düşürür. Otonom yapay zeka (AI) destekli görev kontrol yazılımı, gimbal üzerinde bulunan Yüksek Çözünürlüklü Elektro-Optik (EO) ve Radyometrik Termal Kızılötesi (IR) kameraları devreye sokar.³ Gündüz operasyonlarında yoğun duman nedeniyle alevin merkezinin görülemediği durumlarda termal kameralar "dumanın içini" görerek en yüksek sıcaklık yayan merkezleri (hotspots) işaretler ve çapraz hedefleme gerçekleştirir.³ Lazer mesafe ölçer (Laser Range Finder) hedefin uçağa olan eğik mesafesini hesaplayarak balistik atım noktasını netleştirir.⁵⁰

FFD platformunun insanlı hava araçlarına (helikopterler, su atan uçaklar) kıyasla sunduğu en büyük devrim niteliğindeki avantaj, Gece Operasyonlarıdır (Night Ops).⁵ Yangınlar genellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle şiddetini azaltsa da, insanlı hava araçları görüş kaybı nedeniyle gün batımında uçuştan çekilmek zorundadır. FFD ise termal sensörleri ve otonom radar yükseklik ölçerleri (radar altimeter) sayesinde zifiri karanlıkta bile hedefe sıfır hata ile su bırakabilir.⁵ Gece uçuşlarında EASA ve FAA kuralları gereği, en az 3 statute mil mesafeden

görülebilen ve çarpışmayı önleyici flaşör hızına sahip Anti-Çarpışma (Anti-collision) çakar lambaları ile duruş yönünü belli eden navigasyon ışıklarının sürekli açık tutulması zorunludur.²²

Kentsel Arayüz (WUI) ve Kablolu (Tethered) Destek Operasyonları

Orman yangınlarının şehirlere sıçradığı Kentsel Arayüz (WUI) yangınlarında ¹ veya erişilemeyen gökdelen alevlerinde, ağır sınıf dronların bir diğer kullanım konfigürasyonu Kablolu (Tethered) moddur.⁵² Bu konfigürasyonda uçak serbest uçuş yapmaz; yerdeki bir itfaiye aracına veya su hidrantına esnek, hafif ancak basınca dayanıklı 40mm çapında bir yangın hortumu ve bir güç kablosu ile bağlanır.⁵² Yerdeki jeneratörden sağlanan sürekli güç (örneğin 30 kW) ile İHA batarya sınırına takılmadan saatlerce havada kalabilir. İtfaiye pompasının sağladığı 1.2 MPa basınçla, dron üzerinden dakikada 1000 litreye (1000 L/min) varan su, 60 ila 100 metre irtifadan hedeflere 10-15 metrelik bir püskürtme menzili ile fasılasız sıkılabilir.⁵²

Ayrıca ağır yük yeteneği, sarp arazilere su taşımak dışında bir amaçla da kullanılabilir. Araziye yaya olarak giren itfaiye personelinin aşırı yorgunluk (heat exhaustion) yaşamasını önlemek adına, ormanın derinliklerinde kurulan bariyer hatlarına yangın hortumları, su pompaları ve medikal ekipmanlar FFD filoları tarafından hava kargosu olarak taşınarak personele otonom olarak bırakılabilir.⁶²

Otonom Yer Lojistiği, Su İkmal ve Filo Yönetimi (DRL Algoritmaları)

1000 kg taşıma kapasiteli bir İHA'nın tüm yangın süresince yaratacağı etki, su atma süresinden ziyade "su doldurma ve geri dönme" (turn-around) süresinin kısalığına dayanır.¹⁷ Sistemin yer tabanlı su kaynaklarına ve güç destek ünitelerine tam entegrasyonu, görev döngüsünün kalbini oluşturur. Bu aşamada, geleneksel durağan ikmal yöntemleri yerine Derin Pekiştirmeli Öğrenme (Deep Reinforcement Learning - DRL) tabanlı gelişmiş filo planlama algoritmaları kullanılır.¹⁷

Kamyon-Dron İşbirliği Algoritması (Drone-Truck Cooperation)

Yangın alanları genellikle göllere veya nehirlere uzak olduğunda, İHA'nın her seferinde doğal su kaynağına uçup geri dönmesi, 1 saatlik uçuş süresinin büyük kısmını boş transit uçuşlarda harcamasına neden olur.¹⁷ Bunun önüne geçmek için yer tabanlı mobil su ikmal kamyonları (water supply trucks) aktif birer yakıt ve su gemisi olarak görev yapar.

DRL optimizasyon modeli şu parametreleri anlık olarak işler ¹⁷:

1. **Ağ Kodlayıcı (Encoder):** Karayolu ağlarının kısıtlarını, trafiği, orman yollarının durumunu ve gökyüzü rotalarını (airways) matematiksel vektörlere dönüştürür.
2. **Karar Çözücü (Decoder):** Dikkat (attention) mekanizmaları kullanarak dronun bir sonraki su alacağı noktayı tahmin eder. Sistem, dronun havada dolu tankla uçtuğu hız profili ile boş tankla uçtuğu hız profilini; keza kamyonun dolu veya boş ağırlığıyla yol alma hızını hesaplar.¹⁷
3. **Dinamik Buluşma (Rendezvous):** İHA atımı gerçekleştirdiği anda, algoritma en yakın

orman yolundaki mobil su kamyonunun rotası ile İHA'nın dönüş rotasını kesiştirir.¹⁷ İHA yere teker veya kızak koyduğu anda, kamyon o koordinatta hazır bekliyor olur.

Ultra Yüksek Basınçlı (UHP) Pompalar ve Dolum Donanımları

Mobil buluşma sağlandığında, 1000 litre (1 ton) suyun konvansiyonel pompalarla drona basılması dakikalar sürebilir. İHA'nın motorlarını soğutmak ve pili korumak için yerde bekleme süresinin saniyelerle ölçülmesi gereklidir. Bu ihtiyacı karşılamak için yer destek kamyonları, dakikada binlerce litre su basabilen özel İtfaiye Pompaları (Örn: Cat Pumps, Davey Water, MTH Pumps vb.) ve Ultra Yüksek Basınçlı (UHP) aktarım sistemleri ile donatılmalıdır.⁴⁰ FFD'nin gövdesindeki 4 inçlik yüksek debili dolum portları kullanılarak, 1000 litrelik tankın dolumu 45 saniyenin altına düşürülmelidir.⁴⁵

Sabit operasyon noktalarında ise, helikopter operasyonlarında kullanılan ve hızlıca açılabilen "Pumpkin" stili katlanabilir havuzlar (Husky Helicopter Tanks) veya Vallfirest gibi hava ile şişebilen (inflatable) seyyar havuzlar orman açıklıklarına kurulur.² Bu havuzlar, yeraltı sularından veya uzak tankerlerden hortumlarla sürekli dolu tutulur. Kentsel alanlarda ise itfaiye şebekesine bağlı "Heli-Hydrant" sistemleri üzerinden İHA'lar hızlı dolum yapabilir.⁶⁹ Aynı esnada, FFD'nin yakıt ikmali veya batarya değişimi de (hot-swapping) yer ekibi tarafından gerçekleştirilerek araç derhal yeni bir sorti için havalandırılır.

Komuta Kontrol (C2) İletişimi ve BVLOS Altyapısı

Operasyon menzilinin genişliği (50-70 km yarıçap) ve bölgenin genellikle iletişim altyapısından yoksun ormanlık araziler olması, yüksek hızlı ve güvenilir bir Komuta-Kontrol (Command and Control - C2) veri bağı altyapısının kurulmasını zorunlu kılar.⁷⁰ Göz temasının tamamen kaybolduğu Görüş Hattı Ötesi (BVLOS) uçuşlarda¹⁰, telemetri, komuta kodları, uçuş planları ve hedeften gelen Yüksek Çözünürlüklü Termal Video akışının kesintisiz iletimi için "Hibrit İletişim Mimarisi" uygulanmalıdır.

İletişim Teknolojisi	Menzil ve Kapsama	Gecikme (Latency) ve Kullanım Amacı	Entegre Donanım Örnekleri
Direct RF (LoS)	Düşük-Orta (0-30 km). Dağlık engellerde sinyal kesilir. ¹⁸	Çok Düşük (Milisaniye). Manuel uçuş müdahalesi ve yüksek debili video aktarımı. ¹⁸	SDR (Software Defined Radio), skyStation, Meshmerize. ⁷²
SATCOM (Uydu)	Küresel (Sınırsız Kapsama). Yeryüzü	Yüksek (1-3 Saniye). Stratejik rota	Iridium Certus modülleri,

İletişimi)	engellerinden bağımsız. ⁷¹	(waypoint) ataması, sistem durumu izleme, uçuş sonlandırma yetkisi. ⁷⁰	VersaWave, RockBLOCK 9704. ⁷²
LTE / 5G Hücresel Ağlar	Kentsel Arayüz (WUI) ve baz istasyonlarının ulaştığı alanlar. ⁷⁰	Düşük-Orta. Yüksek bant genişliği, ADSP/UTM ağlarına kesintisiz bağlantı. ¹²	Çoklu SIM kartlı endüstriyel modemler, Remote ID entegrasyonu. ¹²

Bu çoklu bağlantı mimarisinde, uçuş kontrol yazılımı mevcut sinyal kalitesini saniyede yüzlerce kez ölçerek, en stabil bağlantı yöntemine milisaniyeler içinde otonom (seamless failover) olarak geçiş yapar.¹⁸ SATCOM'un barındırdığı saniyelik gecikmeler nedeniyle, BVLOS uçuşlarda pilot İHA'yı doğrudan uzaktan kumanda kollarını oynatarak uçurmaz; bunun yerine harita üzerinden uçuş rotaları, loiter (bekleme) noktaları ve atım koordinatları belirleyerek sisteme stratejik direktifler iletir (waypoint navigation).⁷¹

Aynı zamanda FAA Part 108 gereklilikleri uyarınca, C2 ağ üzerinden Remote ID yayınları ve Otomatik Veri Servis Sağlayıcıları (ADSP) güncellemeleri, sahadaki diğer yangın söndürme uçakları ve sivil havacılık kuleleri ile paylaşılarak hava sahası çatışmaları önlenir.¹² Bağlantıların tamamının kopması (Lost Link) senaryosunda ise hava aracı mevcut konumunda güvenli irtifada dairesel bekleme (loiter) yapar; iletişim sağlanamazsa önceden programlanmış kalkış noktasına veya en yakın güvenli iniş noktasına (Return to Home - RTH) tamamen otonom olarak dönüş gerçekleştirir.¹⁰

Uçuş Sonlandırma Sistemi (FTS) ve Acil Durum Risk Yönetimi

1000 kg faydalı yüke sahip, tam kapasiteyle 3000 kg ağırlığa ve 200 km/saat hıza ulaşan bir insansız hava aracının kontrolden çıkarak (fly-away) sivil yerleşimlere, yollara veya kara itfaiye ekiplerinin üzerine yönelmesi felaketle sonuçlanacak bir olaydır. Hem EASA SORA Adım 9 (Adjacent Area Containment - Çevre Bölge Sınırlandırması) hem de ABD/SHGM otoriteleri, bu büyüklükteki bir sistem için kesin, anında çalışan ve geri döndürülemez bir acil durum güvenlik mekanizmasını şart koşar.²⁶

EASA MoC Light-UAS.2511 Uyumlu FTS Mimarisi

Hava aracı, Avrupa standartlarında MoC 2511 yönergelerine uygun sertifikalandırılmış, tamamen izole bir Uçuş Sonlandırma Sistemine (Flight Termination System - FTS) sahip olmalıdır.¹⁹ FTS'nin mimari felsefesi şudur: Herhangi bir sistemsel arıza, donanımsal çöküş (flight controller reset), pil devresi yanması veya yazılım hatası durumunda dahi aracı güvenli operasyon hacmi (operational volume / geofence) içerisinde yere indirmek veya kasıtlı olarak düşürmek

zorundadır.²⁶

1. **Bağımsızlık (Segregation):** FTS modülü; kendi bağımsız güç kaynağına (pil), bağımsız bir radyo frekansı alıcısına (ana C2 çöktüğünde devreye girmek üzere ayrı bir frekansta) ve ayrı bir antene sahiptir.¹⁹ Ana bilgisayardaki hiçbir kısa devre FTS'nin çalışmasını engelleyemez.
2. **Aktivasyon ve Kesme İşlemi:** Motor kaybı, şiddetli yapısal deformasyon veya uçağın "Geofence" sınırlarını ihlal ederek yasak bölgeye (örneğin havaalanı veya şehir) doğru kontrolsüz uçmaya başlaması durumunda, FTS pilot tarafından manuel olarak tetiklenebilir veya sistem sensörleri tarafından algılanarak otonom devreye girebilir.¹⁹ Aktivasyon anında donanım röleleri (high-power relays), elektrik motorlarının Hız Kontrolcülerine (ESC) giden veya içten yanmalı motorun ateşleme/yakıt hatlarına giden enerjiyi milisaniyeler içinde fiziksel olarak keser.¹⁹
3. **Paraşüt (PRS) veya Kasıtlı Çarpışma (Controlled Crash):** Küçük dronlarda FTS motorları durdurduktan sonra otomatik balistik paraşüt (PRS - Parachute Recovery System) açılır.²⁰ Ancak 3000 kg'lık bir MTOW için gereken paraşüt sistemi son derece ağır ve karmaşıktır. Nüfusun hiç olmadığı derin orman vadilerinde, FTS'nin temel amacı uçağı kurtarmak değil, sivil alana girmeden bulunduğu bölgede "kasıtlı ve kontrollü çakılmayı" (controlled crash) sağlayarak yer riskini bertaraf etmektir.¹⁹ Kentsel Arayüz (WUI) operasyonlarında ise uçağın kritik bölümlerini havada tutacak modüler airbag ve ağır balistik paraşüt sistemleri (örneğin Nippon Kayaku işbirliğiyle geliştirilen PARASAFE donanımları) entegre edilebilir.⁷⁶

Algıla ve Kaçın (Detect and Avoid - DAA) Sistemleri

Yangın bölgesinde devriye gezen insanlı gözlem helikopterleri, yangın söndürme uçakları ve diğer İHA'lar ile havada çarpışmayı önlemek için sistem, radar, LİDAR, optik kameralar ve ADS-B (In/Out) teknolojileri ile entegre edilmiş bir Algıla ve Kaçın (DAA) modülü ile donatılmalıdır.¹⁰ DAA sistemi, yaklaşan tehditleri otonom olarak analiz eder ve pilotun komutunu beklemeden kaçınma manevrası (resolution advisory) uygulayarak tehlikeli durumu savuşturur.¹⁰

Organizasyonel Hiyerarşi, Personel Roller ve Prosedürler

Yüksek kapasiteli BVLOS İHA sistemleri, sivil havacılıktaki havayolu standartlarında profesyonel bir ekip ve prosedür zinciri (Crew Resource Management - CRM) ile işletilmelidir.⁷⁷ Geleneksel Orman Yangını Komuta Sistemi (Incident Command System - ICS) içerisine, İHA birimlerinin organik bir parçası olarak tanımlanan personel rolleri entegre edilir.

Pozisyon	Gereksinim / Sertifikasyon	Görev Tanımı ve Sorumlulukları
----------	----------------------------	--------------------------------

Sorumlu İHA Pilotu (Pilot in Command - PIC)	SHGM İHA-3 Lisansı (Ticari/BVLOS). ¹⁴	Uçuş öncesi planlama, hava aracının genel emniyeti, C2 link takibi, acil durumlarda (Lost Link) FTS kararının verilmesi ve hava trafiğinden kaçınma süreçlerinin yönetimi. ⁶¹
Faydalı Yük Operatörü (Payload Operator)	Sensör/Termal Görüntüleme Sertifikası	EO/IR kameralarla otonom yangın analizi yapılması, lazer mesafe ölçerlerin yönetimi ve rüzgar yönüne göre 1000 kg'lık su/bomba bırakma anının tespit ve tetiklenmesi. ⁸⁰
Saha Lojistik ve İkmal Amiri (Logistics Chief)	DRL Sistem Eğitimi, Yer Destek Yönetimi	Mobil su tankerlerinin optimizasyonu, DRL algoritmalarının takibi, ultra yüksek basınçlı pompalarla saniyeler süren dolum işleminin güvenli icrası ve hızlı batarya/yakıt ikmal yönetimi. ¹⁷
Görsel Gözlemci (Visual Observer - VO)	Telsiz Haberleşme, Sivil Havacılık Temel Eğitimi	Sahada hava sahasını gözlemler. İHA'nın görüş hattında olduğu kalkış/iniş fazlarında fiziki yer emniyetini sağlar. Kara ekipleri ve diğer hava araçları ile koordinasyonu yürütür. ⁶¹

Operasyon döngüsünde uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrası prosedürleri S-515 ajans uçuş raporları veya benzeri havacılık emniyet formları ile sıkı sıkıya kayıt altına alınır.⁷⁸ Sistemden gelen tüm veriler, DJI FlightHub 2 veya benzeri Bulut Yönetim Sistemlerine anlık senkronize edilerek Olay Yeri Komutanının (Incident Commander) taktik dijital masasında canlandırılır.⁵⁹

Çevresel Etkileşim ve Kara Ekipleri İle Koordinasyon

Ağır sınıf bir yangın söndürme İHA'sı (yaklaşık 3 ton MTOW), havada asılı kalırken veya alçak irtifa atım (drop) manevrası yaparken pervanelerinden aşağıya doğru muazzam bir itki rüzgarı (Rotor

Downwash) üretir.³³ Yaklaşık 20-30 metre gibi düşük irtifalardan yangına müdahale edilirken bu rüzgar, alevleri veya korun halindeki külleri beklenmedik bir şiddetle etrafa savurarak yangının aniden büyümesine ve yön değiştirmesine neden olabilir.

Bu fiziksel riskin yönetilmesi için "Yukarı Bak, Aşağı Bak ve Etrafına Bak" (Look Up, Look Down, and Look Around) prensibi orman yer ekiplerine aşılanmalıdır.⁷³ Karadan müdahale eden orman işçileri ve itfaiyeciler, ağır İHA operasyonu yapılan bölgeden güvenli bir mesafeye çekilmeli ve FFD yaklaştığında telsiz anonslarıyla uyarılmalıdır.³³ Bırakma irtifası, rotor etkisinin yerdeki yangını körüklemeyeceği, ancak bırakılan suyun da havada dağılıp buharlaşmayacağı optimum yüksekliğe konumlandırılmalıdır.⁴⁵

Operasyonel Analiz ve Sonuç

1000 kg taşıma kapasitesi, 200 km/saat maksimum seyir hızı, 3000 metre operasyonel irtifa sınırı ve 1 saatlik kesintisiz dayanım (endurance) süresi ile donatılmış Yüksek Kapasiteli İnsansız Hava Aracı (FFD); global orman yangınları ile mücadele tarihinde devrim niteliğinde (game-changer) bir asimetrik güçtür. Konvansiyonel hava araçlarının aciz kaldığı gece karanlığında, yoğun duman perdelerinde ve pilotlar için aşırı tehlikeli sarp vadi içlerinde faaliyet gösterebilme yeteneği, yangının başlamasından sonraki altın saatte (initial attack) durdurulma ihtimalini devasa oranda artırmaktadır.⁵

Tasarım, mühendislik ve regülasyon araştırmalarının ışığında kurgulanan bu CONOPS belgesi şu temel sonuçları açıkça ortaya koymaktadır:

- **Aerodinamik ve Termodinamik Zorunluluklar:** 1 tonluk sıvı kütlesinin ani atımının yaratacağı Ağırlık Merkezi (CG) dalgalanmaları ve 3000 metre irtifadaki "Yoğunluk İrtifası" (Density Altitude) sendromları, hava aracında dalgakıranlı (baffled) akıllı sıvı tankları ve turboşarjlı/hibrit-elektrik güç sistemlerinin kullanımını mühendislik açısından zorunlu kılmıştır.³³
- **Lojistik ve Yapay Zeka Entegrasyonu:** Sistemin tek bir uçak olarak değil, bir eko-sistem olarak çalışması şarttır. Derin Pekiştirmeli Öğrenme (DRL) algoritmalarıyla yönetilen mobil su tankerleri ve Ultra Yüksek Basıncılı (UHP) hızlı dolum pompaları olmadan, 1 saatlik uçuş süresinin sağladığı taktik avantaj kaybolacaktır.¹⁷
- **Tam Kapsamlı Hava Sahası Entegrasyonu:** Uçağın İHA-3 ve Spesifik EASA sınıflandırmasındaki büyüklüğü, SATCOM, LTE ve RF ağlarından oluşan yedekli bir BVLOS mimarisine¹⁸, donanımsal olarak izole edilmiş ve SORA gerekliliklerini karşılayan bir Uçuş Sonlandırma Sistemine (FTS)²⁰ sahip olmasını hukuken ve pratik olarak emretmektedir.

Sonuç itibarıyla bu rapor, yalnızca teknik bir donanım listesi değil; donanımın, yazılımın, lojistiğin ve insan unsurunun uluslararası regülasyonlar çatısı altında orkestre edildiği, orman ve kentsel alan (WUI) yangınlarının bastırılmasında yeni nesil standartları belirleyen, kapsamlı bir hava operasyonları vizyon belgesidir.

Alıntılanan çalışmalar

1. Automated aerial firefighting drones to provide faster responses - ASCE, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/article/2025/07/24/automated-aerial-firefighting-drones-to-provide-faster-responses>
2. Drone Firefighting Solutions | Vallfirest, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.vallfirest.com/en/drone-firefighting-solutions>
3. UAS in firefighting: how unmanned systems can help keep the environment safe, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://grupooesia.com/en/insight/uas-in-firefighting-how-unmanned-systems-can-help-keep-the-environment-safe/>
4. Firefighting Drone Configuration and Scheduling for Wildfire Based on Loss Estimation and Minimization - MDPI, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.mdpi.com/2504-446X/8/1/17>
5. Heavy duty water bombing drones able to lift 400 kilos are being tested in Canadian forest fire conditions - CTIF.org, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.ctif.org/news/heavy-duty-water-bombing-drones-able-lift-400-kilos-are-being-tested-canadian-forest-fire>
6. Remotely piloted aircraft in aerial firefighting | AirMed&Rescue, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.airmedandrescue.com/latest/long-read/remotely-piloted-aircraft-aerial-firefighting>
7. Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems - Revision from ..., erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/online-publications/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems?page=4>
8. conops-og-sora-template-engelsk.doc - Luftfartstilsynet, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.luftfartstilsynet.no/globalassets/dokumenter/dronedokumenter/operasjonsmanualer/conops-og-sora-template-engelsk.doc>
9. FAA BVLOS NPRM Under Part 108 – Complete Guide for Drone Buyers and Ops Teams, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.dsirpros.com/blogs/drone-trends/faa-bvlos-nprm-under-part-108-complete-guide-for-drone-buyers-and-ops-teams>
10. Complete Guide to BVLOS and Remote Drone Operations (2025), erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.thedroneu.com/blog/bvlos-remote-operations/>
11. The 2025 Drone integration Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) - Federal Aviation Administration, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
https://www.faa.gov/uas/resources/policy_library/Drone-Integration-Concept-of-Operations-May-2025.pdf
12. FAA Part 108 Connectivity Requirements: What the NPRM Really Says, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<http://tealcom.io/post/faa-part-108-connectivity-requirements-what-the-nprm-really-says/>

13. Sht-Iha 12062017 | PDF - Scribd, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.scribd.com/document/373270314/SHT-IHA-12062017>
14. SHT-İHA Talimat taslağı hazırlanmıştır... - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/4756-sht-ih-talimat-taslagi-hazirlanm-istir>
15. İnsansız Hava Aracı Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-İHA) taslağı, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://web.shgm.gov.tr/tr/s/1798-insansiz-hava-araci-operasyonlarinin-usul-ve-esaslarina-iliskin-talimat-sht-ih-taslagi>
16. DLR DESIGN CHALLENGE 2022: DESIGN OF A NEXT GENERATION VTOL FIREFIGHTING AIRCRAFT, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://elib.dlr.de/192668/1/ICAS_2022_INFERNO_PAPER.pdf
17. Cooperative Drone and Water Supply Truck Scheduling for Wildfire ..., erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.mdpi.com/2504-446X/9/7/464>
18. Enabling BVLOS Drone Operations Anywhere on Earth - Ground Control, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.groundcontrol.com/blog/enabling-bvlos-drone-operations-anywhere-on-earth/>
19. FTS - Talos Avionics, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://talosavionics.com/fts/>
20. Flight Termination Systems (FTS) - Dronavia, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.dronavia.com/flight-termination-system-fts/>
21. UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT AVIATION RULEMAKING COMMITTEE MARCH 10, 2022 FINAL REPORT, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.faa.gov/regulations_policies/rulemaking/committees/documents/media/UAS_BVLOS_ARC_FINAL_REPORT_03102022.pdf
22. BVLOS Drones: Complete Guide to Beyond Visual Line of Sight - JOUAV, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.jouav.com/blog/bvlos-drone.html>
23. Importation of Unmanned Aerial Vehicle | Directorate General Of Civil Aviation, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://web.shgm.gov.tr/en/s/2227-importation-of-unmanned-aerial-vehicle>
24. Drone Laws in Turkey | UAV Coach (2023), erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://uavcoach.com/drone-laws-in-turkey/>
25. FAA D & R and EASA SC Light-UAS including Functional Test Based MoC Requirements Factual Comparison - JARUS, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <http://jarus-rpas.org/wp-content/uploads/2023/09/EASA-FAA-Comparison-Editio-n-1.1-2023-09-21.pdf>
26. UAM 013 - Irish Aviation Authority, erişim tarihi Nisan 27, 2026, [https://www.iaa.ie/docs/default-source/publications/advisory-memoranda/uas-advisory-memoranda-\(uam\)/uam-013---guidance-on-enhanced-containment-fts-and-moc-light-uas-2511.pdf?sfvrsn=461feef3_14](https://www.iaa.ie/docs/default-source/publications/advisory-memoranda/uas-advisory-memoranda-(uam)/uam-013---guidance-on-enhanced-containment-fts-and-moc-light-uas-2511.pdf?sfvrsn=461feef3_14)
27. Heavy Lift Drones | Industrial, Military & Commercial UAVs for Heavy Payloads, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/heavy-lift-drones/>

28. FWH-1500 Unmanned military helicopter, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.militarydrones.org.cn/fwh-1500-heavy-duty-military-unmanned-helicopter-p00246p1.html>
29. Calculating How Much Weight a Drone Can Carry | Unmanned Systems Technology, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/feature/calculating-how-much-weight-a-drone-can-carry/>
30. Maximum Flight Time, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/ftime.html>
31. Aerodynamics and Structure of a Large UAV - Diva-portal.org, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1180585/FULLTEXT01.pdf>
32. A Revolutionary Unmanned Aerial System: Night Unmanned Aerial Firefighting, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://cdpsdocs.state.co.us/dfpc/Website/CoE/NightOpsSummit/Day2-0815-RAVCOKmaxUAV-youtube-cdps.pdf>
33. Working With Helicopter Drops - NWCG, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.nwcg.gov/6mfs/aviation/working-with-helicopter-drops>
34. Kaman K-MAX - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Kaman_K-MAX
35. Different Types of Drones and Uses (2026 Full Guide) - JOUAV, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.jouav.com/blog/drone-types.html>
36. K-MAX | Kaman Corporation, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://kaman.com/our-businesses/kaman-air-vehicles/k-max/>
37. H300 - Firefighting drone | Spider-i UAV, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://spideruav.com/drone/h300-firefighting-drone/>
38. Firefighting Drones - Jinghong Drone, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://jinghongdrone.com/firefighting-drones>
39. Aerodynamics and Sensing Analysis for Efficient Drone-Based Parcel Delivery - arXiv, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://arxiv.org/html/2410.20584v1>
40. Ready Pac | CET Firepump - CET Fire Pumps, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.fire-pump.com/ready-pac>
41. Recoil aerial firefighting tanks help fight major western U.S. fires - Vertical Magazine, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://verticalmag.com/press-releases/recoil-aerial-firefighting-tanks-help-fight-major-western-u-s-fires/>
42. Bambi Bucket | SEI Industries LTD., erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.sei-ind.com/products/bambi-bucket/>
43. Parrot ANAFI Thermal fire surveillance & reconnaissance drone, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.parrot.com/en/use-cases/fire>
44. Researchers performed calculations to determine how many drones would be needed for attacking a wildfire, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://wildfiretoday.com/researchers-performed-calculations-to-determine-how-many-drones-would-be-needed-for-attacking-a-wildfire/>
45. Ultra High-Pressure Firefighting Equipment - Cat Pumps, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.catpumps.com/dynamic-literature/uhp-firefighting-brochure>

46. WATER-DROPPING AERODYNAMICS FOR FIRE-FIGHTING AMPHIBIAN - ICAS - International Council of the Aeronautical Sciences, erişim tarihi Nisan 27, 2026, http://www.icas.org/icas_archive/ICAS2010/PAPERS/333.PDF
47. Aerial firefighting - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_firefighting
48. Cloudburst Fire Bucket System, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://boostsystems.com/products/cloudburst-fire-bucket-system/>
49. H300 Firefighting Drone - Ag Drone Canada - UAV/Drone Solutions, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://agdronecanada.ca/product/h300-firefighting-drone/>
50. H200 - Firefighting | Spider-i UAV - SpiderUAV Drone manufacturers, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://spideruav.com/drone/h200-firefighting/>
51. Helicopter Wildfire Water Buckets: This Is How They Work!!! - YouTube, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=9AZoohi24TE>
52. T-FC100X Dual Tethered Firefighting Drone | 1000L/min Water Flow & 100m High-Rise Fire Rescue, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=qvReN0GbC5k>
53. Air Attack Against Wildfires: Understanding U.S. Forest Service Requirements for Large Aircraft - RAND, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2012/RAND_MG1234.pdf
54. Wildland Fire Management Interim ConOps v1.0 - NASA Technical Reports Server, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20240002399/downloads/20240002399_Wildland%20ACERO%20ConOps.pdf
55. FWH-1500 - Flightwin, erişim tarihi Nisan 27, 2026, http://www.flightwin.com/?products_35/
56. FWH-3000 - Flightwin, erişim tarihi Nisan 27, 2026, http://www.flightwin.com/?products_36/
57. Helicopters | National Interagency Fire Center, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.nifc.gov/resources/aircraft/helicopters>
58. Firefighting Drones: An In-Depth Guide [New for 2024] - UAV Coach, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://uavcoach.com/drones-fire-departments/>
59. Firefighting - Avary Drone, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://avarydrone.com/pages/firefighting>
60. Wildfires - Firefighting - DJI Enterprise, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://enterprise.dji.com/public-safety/wildfires>
61. Ultimate Guide to Large Drones/Heavy Lift Drones (55lbs.+) - Rupprecht Law, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://jrupprechtlaw.com/ultimate-guide-to-large-drones-heavy-lift-drones-55lbs/>
62. The Role of Drone Delivery in Wildland Firefighting - Candrone, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://candrone.com/blogs/news/the-role-of-drone-delivery-in-wildland-firefighting>
63. Firefighter® | Davey Water, erişim tarihi Nisan 27, 2026,

- https://daveywater.com/wp-content/uploads/2022/11/FF_HighPowered_SingleStageFirefighter_Datasheet.pdf
64. Aerial Firefighting Helicopter Refill Pumps, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://mthpumps.com/custom/aerial-pumps.html>
 65. PUMP MODELS & SPECIFICATIONS - Gentech Generators, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://gentechgenerators.com.au/wp-content/uploads/2018/10/watermaster_brochure.pdf
 66. Husky Helicopter Water Tanks - Aerial Water Delivery for Firefighting, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.huskyportable.com/helicopter-water-shuttle-tanks>
 67. Firefighting Helicopters S-64E and S-61A Master Rapid Water Refills and Aerial Firefighting Drops, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.fairlifts.com/helicopters/firefighting-helicopters-s-64e-and-s-61a-master-rapid-water-refills-and-aerial-firefighting-drops/>
 68. Drop by drop: Vallfirest advances wildfire water logistics - International Fire & Safety Journal, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://internationalfireandsafetyjournal.com/drop-by-drop-vallfirest-aerial-firefighting/>
 69. Urban fires can mean long trips for helicopters to get water. One firefighter had a better idea, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://apnews.com/article/wildfires-helicopter-water-tanks-drought-climate-change-78d64dcc5f7c6544cbf9160a1a7b24ce>
 70. Enhancing BVLOS Drone Operations with SATCOM Technology - Elsieht, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.elsieht.com/blog/how-satcom-is-used-for-bvlos-drone-flights/>
 71. Why satellite connectivity is vital for safe BVLOS drone operations - Gotionomi, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://gotionomi.com/resources/why-satellite-connectivity-is-vital-for-safe-bvlos-drone-operations/>
 72. BVLOS Communications - Unmanned Systems Technology, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/bvlos-communications/>
 73. Unmanned Aircraft Systems (UAS) – Beyond Visual Line of Sight | NWCG, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://www.nwcg.gov/6mfs/aviation/unmanned-aircraft-systems-bvlos>
 74. SORA for Heavy Lifter Drones | EU Drone Port™, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://eudroneport.com/blog/sora-for-heavy-lifter-drones/>
 75. Flight Termination Systems (FTS) | EU Drone Port™, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://eudroneport.com/blog/moc-flight-termination-system/>
 76. Medium UAS Regulations: What Operators Must Know in 2025 - Aero Systems West, erişim tarihi Nisan 27, 2026, <https://aerosystemswest.com/medium-uas-regulations-what-operators-must-know-in-2025/>
 77. Unmanned Aerial System (UAS) Operations - Hayward-ca.gov, erişim tarihi Nisan 27, 2026,

<https://www.hayward-ca.gov/sites/default/files/police/Unmanned-Aerial-System-UAS-Operations.pdf>

78. Forest Service Standards for UAS Operations, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/standards-for-UAS-operations.pdf>
79. 205.24 Unmanned Aircraft Systems (UAS) - City of Phoenix, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.phoenix.gov/content/dam/phoenix/firesite/documents/205.24%20UAS%20Fire%20Department%20Policy.pdf>
80. SECTION 3 - OPERATIONS - Endurance UAV CONOPS [Concept of Operations] Air Combat Command - Intelligence Resource Program, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://irp.fas.org/doddir/usaf/conops_uav/part03.htm
81. NWCG Standards For Fire Unmanned Aircraft Systems Operations, PMS 515 - UAS NIFC, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
https://uas.nifc.gov/sites/default/files/sites/default/files/inline-files/20220728_PMS-515_FullDocument.pdf
82. K-MAX® Unmanned Aircraft System - Lockheed Martin, erişim tarihi Nisan 27, 2026,
<https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/k-max/K-MAX-brochure.pdf>